

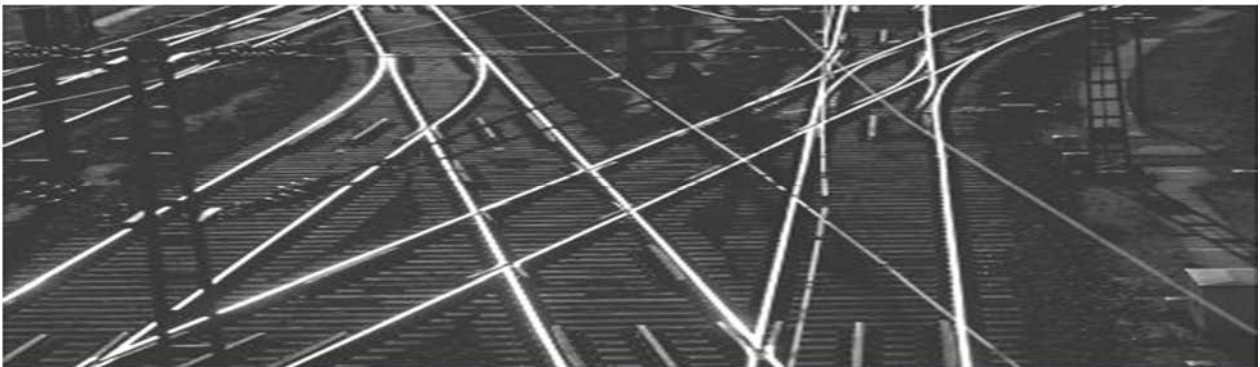


Untersuchungsbericht

Aktenzeichen: BEU-uu2023-05/003-3323

Stand: 23.04.2025 Version 1.0

Erstveröffentlichung: 24.04.2025



Gefährliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb

Ereignisart:	Personenunfall
Datum:	04.05.2023
Zeit:	11:03 Uhr
Benachbarte Betriebsstellen:	Bf Hürth-Kalscheuren – Bf Brühl
Streckennummer:	2630
Kilometer:	10,4

Veröffentlicht durch:

Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung

Heinemannstraße 6

53175 Bonn

Inhaltsverzeichnis

I.	Änderungsverzeichnis:	II
II.	Abbildungsverzeichnis:	III
III.	Tabellenverzeichnis:	III
IV.	Abkürzungsverzeichnis:	IV
0	Vorbemerkung	1
1	Zusammenfassung	2
1.1	Kurzbeschreibung des Ereignisses.....	2
1.2	Folgen	2
1.3	Ursachen.....	2
1.4	Sicherheitsempfehlungen	4
2	Die Untersuchung und ihr Kontext	5
3	Beschreibung des Ereignisses	7
3.1	Informationen über das Ereignis und seine Hintergründe	7
3.1.1	Lage und Beschreibung des Ereignisortes.....	7
3.1.2	Beteiligte.....	9
3.1.3	Äußere Bedingungen.....	10
3.1.4	Todesopfer, Verletzte und Sachschäden.....	10
3.2	Sachliche Beschreibung der Vorkommnisse	11
3.2.1	Hergangsbeschreibung.....	12
3.2.2	Notfallmanagement	12
4	Auswertung des Ereignisses	13
4.1	Aufgaben und Pflichten	13
4.1.1	Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers.....	13

4.1.2	Untersuchung der für das Ereignis relevanten Personen und Stellen	16
4.1.3	Untersuchung der betrieblichen Abläufe des EVU	21
4.2	Fahrzeuge und technische Einrichtungen	22
4.2.1	Untersuchung von Fahrzeugen	22
4.2.2	Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur	22
4.2.3	Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik	22
4.3	Menschliche Faktoren	22
4.3.1	Ausführendes Unternehmen M+K Tief- u. Kabelbau GmbH.....	23
4.3.2	Sicherungsunternehmen	25
4.3.3	Qualifikation und Handlungen des Technisch Berechtigten	26
4.4	Feedback- und Kontrollmechanismen	28
4.4.1	Prozesse des ausführenden Unternehmens	28
4.4.2	Prozesse des EIU	29
4.5	Frühere Ereignisse ähnlicher Art	30
5	Schlussfolgerungen	31
5.1	Zusammenfassung und Schlussfolgerung	31
5.2	Seit dem Ereignis getroffene Maßnahmen	36
5.3	Zusätzliche Bemerkungen	36
6	Sicherheitsempfehlungen	36

I. Änderungsverzeichnis:

Änderung	Stand

II. Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Lageplan	8
Abbildung 2: Schematische Übersichtsskizze bearbeitet durch BEU	8
Abbildung 3: Schematische Darstellung des Ereignisortes	11
Abbildung 4: Beteiligte Stellen und Zusammenarbeit der verantwortlichen Arbeitsstellen im Gleisbereich	19
Abbildung 5: Arbeitsanmeldung/Wochenplan vom 04.05.2023	23

III. Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Faktorenbestimmung	3
Tabelle 2: Übersicht der äußeren Bedingungen	10
Tabelle 3: Übersicht der Personenschäden	10
Tabelle 4: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe	11
Tabelle 5: GSM-R Gespräch zwischen FdI Hürth-Kalscheuren und Technisch Berechtigtem..	15

IV. Abkürzungsverzeichnis:

AEG	Allgemeines Eisenbahngesetz
Betra	Betriebs-und Bauanweisung
BEU	Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung
BR	Baureihe
BÜB	Bauüberwacher Bahn
BzS	Für den Bahnbetrieb zuständige Stelle
DGUV	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
ESTW	Elektronisches Stellwerk
EU	Europäische Union
EUV	Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
Fdl	Fahrdienstleiter
GSM-R	Global System for Mobile Communications Rail
La	Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten
PZB	Punktförmige Zugbeeinflussung
Ril	Richtlinie
RIMINI	formalisiertes Verfahren zur Auswahl einer risikominimalen Sicherungsmaßnahme für Arbeiten im Gleisbereich
SMS	Sicherheitsmanagementsystem
Tf	Triebfahrzeugführer
Tfz	Triebfahrzeug
ZÜ	Zugüberwachung

0 Vorbemerkung

Auf der Grundlage des Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2016/798 hat die europäische Kommission mit der Inkraftsetzung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/572 die Untersuchungsberichtsstruktur festgelegt. Diese Vorgaben sind grundsätzlich einzuhalten. Die Berichtsstruktur muss der Art und Schwere des gefährlichen Ereignisses angepasst sein.

Mit Verkündung der Verordnung und Inkraftsetzung am zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (EU) ist diese verbindlich und unmittelbar auf alle ab dem 17.05.2020 eingeleiteten Untersuchungen anzuwenden.

1 Zusammenfassung

Das erste Kapitel enthält eine Kurzbeschreibung des Ereignisses sowie Informationen zu den Folgen, Ursachen sowie zu im Einzelfall ausgesprochenen Sicherheitsempfehlungen.

1.1 Kurzbeschreibung des Ereignisses

Am 04.05.2023 gegen 11:03 Uhr ereignete sich mit dem Zug IC 2005 auf der Fahrt von Emden Hbf nach Koblenz Hbf zwischen den Betriebsstellen Bf Hürth-Kalscheuren und Bf Brühl in km 10,4 ein Personenunfall am bewegten Eisenbahnfahrzeug.

1.2 Folgen

Es wurden zwei Personen getötet und fünf Personen leicht verletzt. Es entstanden Sachschäden am beteiligten Eisenbahnfahrzeug und technischem Gerät in geschätzter Höhe von 10.000 Euro.

1.3 Ursachen

Im Rahmen der Untersuchung des Ereignisses wurden die folgenden Handlungen, Unterlassungen, Vorkommnisse oder Umstände als sicherheitskritische Faktoren identifiziert. Diese werden gemäß Durchführungsverordnung 2020/572 in ursächliche oder beitragende, und systemische Faktoren unterschieden. Zusätzlich werden ermittelte Defizite des Notfallmanagements behandelt.

Zur besseren Übersichtlichkeit der Faktoren und Aspekte des Notfallmanagements wird eine Systematik mit Kennzeichnungen in eckigen Klammern verwendet.

Eine detaillierte Auswertung des Ereignisses unter Einordnung als sicherheitskritische Faktoren wird in den folgenden Kapiteln gegeben.

Geschehen: Datum/Uhrzeit, sowie Handlung / Unterlassen / Umstand / Vorkommnis	Ursächlicher Faktor	Beitragender Faktor	Systemischer Faktor
April 2023 Unterlassene Anzeige der geplanten Arbeiten im Gleisbereich durch das ausführende Unternehmen bei der BzS	Gefährdungsbeurteilung durch Unternehmer nicht vollständig und prozesskonform durchgeführt [F1]	-	Fehlendes Sicherheitsbewusstsein des Unternehmers im Rahmen der Baustellenplanung [S1]
Teil der Ausgangslage: Unterlassene Berücksichtigung von Handstopfarbeiten im Rahmen der Antragstellung zur Erstellung der Betra	-	Prozess Baustellenplanung und Antragstellung zur Betra [F2]	-
Teil der Ausgangslage: Bei Arbeitsanmeldung und Arbeitsvorbesprechung wurde der fehlende Sicherungsplan nicht beanstandet	Arbeitsaufnahme trotz fehlender Voraussetzungen beabsichtigt [F3]	-	Fehlendes Sicherheitsbewusstsein aller Beteiligten im Rahmen der Arbeitsvorbesprechung [S3]
04.05.2023, ab 10:57 Uhr Die Rotte betritt den Gleisbereich	Arbeitsaufnahme trotz fehlender Voraussetzungen [F4]	-	Fehlendes Sicherheitsbewusstsein aller Beteiligten im Rahmen der Arbeitsaufnahme [S4]

Tabelle 1: Faktorenbestimmung

1.4 Sicherheitsempfehlungen

Gemäß § 6 EUV und Art. 26 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/798 ergehen nachfolgende Sicherheitsempfehlungen:

Lfd. Nr.	Adressat und Sicherheitsempfehlung	Betrifft Unternehmen
06/2025	Sicherheitsbehörde: Es wird empfohlen, dass zur Beherrschung von Risiken die an der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen beteiligten Stellen ihre Mitarbeiter innerhalb der Arbeitsumgebung in Bezug auf den Arbeitsschutz überwachen und die Einhaltung konsequent einfordern. Hierüber sind Nachweise zu führen. (Delegierte Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 3.1.1.2)	EIU Auftragnehmer des EIU
07/2025	Sicherheitsbehörde: Es wird empfohlen, dass die an der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen beteiligten Stellen ihre Mitarbeiter im Bereich des Sicherheitsbewusstseins stärker sensibilisieren. (Delegierte Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 2.4.1)	EIU Auftragnehmer des EIU

2 Die Untersuchung und ihr Kontext

Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) ist für die Untersuchung von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb im Sinne des Kapitels V der Richtlinie (EU) 2016/798 auf Eisenbahninfrastrukturen des Bundes und auf nicht bundeseigenen Eisenbahninfrastrukturen des übergeordneten Netzes gemäß § 2b Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) zuständig.

Ziel und Zweck der eingeleiteten Untersuchungen ist es, die Ursachen des gefährlichen Ereignisses aufzuklären und hieraus Hinweise zur Verbesserung der Sicherheit abzuleiten. Untersuchungen der BEU dienen nicht dazu, ein Verschulden festzustellen oder Fragen der Haftung oder sonstiger zivilrechtlicher Ansprüche zu klären und werden unabhängig von jeder gerichtlichen Untersuchung durchgeführt.

Sicherheitsempfehlungen der BEU zur Vermeidung von gefährlichen Ereignissen und Verbesserung der Eisenbahnsicherheit werden an die nationale Sicherheitsbehörde, sofern es die Art der Empfehlung erfordert an die Eisenbahnagentur der Europäischen Union und an andere Stellen oder Behörden adressiert. Im Allgemeinen sind die Sicherheitsempfehlungen auch an die unmittelbar bzw. mittelbar betroffenen sowie alle einschlägigen Eisenbahnunternehmen gerichtet.

Zu schweren Unfällen leitet die BEU stets Untersuchungen gem. Artikel 20 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2016/798 ein. Unter einem schweren Unfall sind insbesondere Zugkollisionen oder Zugentgleisungen mit mindestens einem Todesopfer oder mindestens fünf Schwerverletzten oder mit beträchtlichem Schaden (≥ 2 Mio. Euro) sowie sonstige Unfälle mit den gleichen Folgen und mit offensichtlichen Auswirkungen auf die Regelung der Eisenbahnsicherheit oder das Sicherheitsmanagementsystem zu verstehen. Bei allen sonstigen gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb liegt es im Ermessen der BEU Untersuchungen einzuleiten. Bei der Entscheidung werden neben den zum Ereigniszeitpunkt verfügbaren Ressourcen weitere Kriterien gem. Artikel 20 Abs. 2 Richtlinie (EU) 2016/798 herangezogen.

Aufgrund des gegebenen Schadensausmaßes bzw. der Folgen bei dem vorliegenden gefährlichen Ereignis wurden Untersuchungen auf Grundlage des Artikels 20 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2016/798 eingeleitet.

Die Unfalluntersuchungshandlungen werden strukturiert in vier definierten Kernprozessen durchgeführt, die mit der Entscheidung zur Aufnahme einer Untersuchung beginnen und mit

der Veröffentlichung des Untersuchungsberichtes abgeschlossen werden. Zur Ursachenermittlung werden ergebnisoffene Untersuchungen in allen beteiligten Fachdisziplinen angestellt und hierbei insbesondere Fehler-Ursachen-Analysen und Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt.

Vom örtlich zuständigen Untersuchungsbezirk Nordwest wurden die Untersuchungshandlungen federführend geleitet.

Sofern im Einzelfall geboten, werden die jeweiligen Untersuchungsteams bezirksübergreifend unterstützt und notwendige Sachverständigenleistungen extern beauftragt.

Im Rahmen der Sachverhaltsermittlung und Ursachenerforschung wurden neben den beteiligten Unternehmen keine weitere Stellen einbezogen.

Die Durchführung der Unfalluntersuchung setzt voraus, dass alle an dem gefährlichen Ereignis Beteiligten den jeweiligen Meldeverpflichtungen gem. § 2 Abs. 3 EUV nachkommen. Die relevanten Informationen sind durch die zur Meldung Verpflichteten auf dem neuesten Stand zu halten.

Auf Grundlage des § 5b AEG werden i. d. R. weitergehende zur Untersuchungsdurchführung erforderliche Informationen, Auskünfte und Nachweise abgefordert. Diese notwendigen Zuarbeiten konnten mittels Auskunftersuchen gewonnen werden.

Darüber hinaus können nach § 5b Abs. 4 AEG von den an gefährlichen Ereignissen beteiligten Eisenbahnen Unterstützungsleistungen eingefordert werden. Bei dem vorliegenden gefährlichen Ereignis wurden keine Unterstützungsleistungen eingefordert.

Die infrastrukturseitige Freigabe der Unfallstelle erfolgte durch die BEU am 04.05.2023 um 14:00 Uhr.

3 Beschreibung des Ereignisses

Im dritten Kapitel wird das gefährliche Ereignis in zwei vorgegebenen Unterkapiteln näher beschrieben. In Kapitel 3.1 sind neben den Grunddaten weitere Informationen zum Ereignisort, den äußeren Bedingungen, den Beteiligten und den Folgen enthalten. Die Ereignisrekonstruktion sowie Informationen zur Auslösung und dem Ablauf der Rettungsmaßnahmen sind im Kapitel 3.2 dargestellt. Die Beschreibungen beziehen sich grundsätzlich auf die zum Ereigniszeitpunkt vorherrschenden Bedingungen und vorgefundenen Sachverhalte.

3.1 Informationen über das Ereignis und seine Hintergründe

Bei dem Ereignis handelt es sich um einen Unfall mit Personenschaden im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/798.

Die BEU führt das Ereignis national unter der Ereignisart Personenunfall.

3.1.1 Lage und Beschreibung des Ereignisortes

Der Personenunfall am bewegten Eisenbahnfahrzeug ereignete sich zwischen den Betriebsstellen Bf Hürth-Kalscheuren und Bf Brühl, etwa in km 10,4 der Strecke. Die zweigleisige, elektrifizierte Hauptbahn war im Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten mit der Streckennummer 2630 geführt und verlief von Köln Hbf nach Bingen (Rhein) Hbf. Die Höchstgeschwindigkeit auf dem betroffenen Streckenabschnitt betrug 160 km/h, bei einem Bremsweg von 1.000 m. Die Strecke war mit digitalem Zugfunk Global System for Mobile Communications - Rail (GSM-R) und punktförmiger Zugbeeinflussung (PZB) ausgerüstet.

Der Arbeitsplatz des zum Ereigniszeitpunkt zuständigen Fahrdienstleiters (Fdl) war im Stellwerk Hürth-Kalscheuren eingerichtet. Es handelte sich dabei um ein örtlich besetztes Relaisstellwerk der Bauform Sp Dr S 59, welches die Steuerung und Überwachung des Bahnbetriebs im zugehörigen Stellbereich gewährleistete.

Die folgende Abbildung veranschaulicht die geografische Lage des Ereignisortes auf der Strecke 2630.



Abbildung 1: Lageplan¹

Die folgende schematische Übersichtsskizze bietet eine detaillierte Darstellung des genauen Ereignisortes.

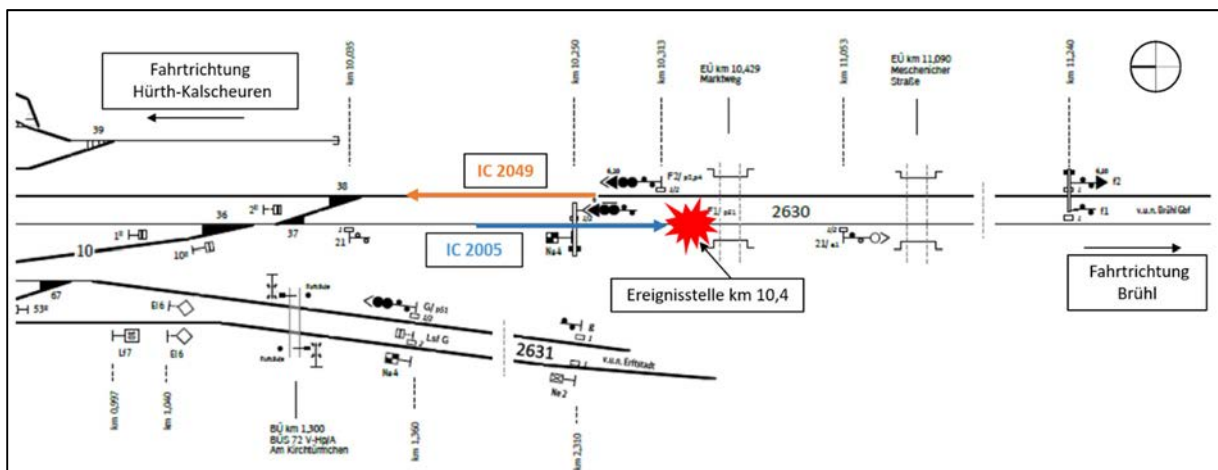


Abbildung 2: Schematische Übersichtsskizze bearbeitet durch BEU²

¹ Quelle: Geobasisdaten © GeoBasis-DE / BKG [2023], bearbeitet durch BEU

² Quelle: DB Netz AG bearbeitet durch BEU

3.1.2 Beteiligte

Die am Ereignis Beteiligten hatten die folgenden Funktionen:

Für das Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) DB Netz AG³

- Fdl Hürth-Kalscheuren
- Region West, Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Köln für die Betriebs- und Bauanweisung (Betra) und die Sicherungsplanung (Herausgabe der Betra sowie des Sicherungsplans durch die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle (BzS))

Für das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) DB Fernverkehr AG

- Triebfahrzeugführer (Tf) IC 2005 und IC 2049

DB Engineering & Consulting GmbH

- Betra-Antragstellung

DB Engineering & Consulting GmbH und Vössing Ingenieurgesellschaft mbH als INGE BÜ-ESTW-Köln

- Bauüberwachung
- Bauüberwacher Bahn (BÜB) und Technisch Berechtigter nach 4.2 Betra

M+K Tief- u. Kabelbau GmbH

- Ausführendes Unternehmen gemäß Version 4.0 der Rahmenrichtlinie 132.0118 für Handstopfarbeiten

B+S Bau und Sicherungsgesellschaft mbH

- Sicherheitsaufsicht
- Sicherungsposten

³ zum 01.01.2024 umfirmiert zu DB InfraGO AG

3.1.3 Äußere Bedingungen

Zum Zeitpunkt des Ereignisses herrschten folgende Bedingungen:

Lichtverhältnisse	Tageslicht
Sicht	klar
Bedeckung	sonnig
Temperaturen	23°C
fallender Niederschlag	Nein
Niederschlagshäufigkeit	--
Untergrund / gefallener Niederschlag	trocken

Tabelle 2: Übersicht der äußeren Bedingungen

3.1.4 Todesopfer, Verletzte und Sachschäden

Bei dem Ereignis wurde eine Person des Sicherungsunternehmens B+S Bau und Sicherungsgesellschaft mbH sowie eine Person des ausführenden Unternehmens M+K Tief- u. Kabelbau GmbH tödlich verletzt. Ein Tf und drei weitere Personen des ausführenden Unternehmens und eine Person des Sicherungsunternehmens wurden leicht verletzt. Es entstanden geringe Sachschäden am Triebfahrzeug des IC 2005.

Bei dem Ereignis traten folgend aufgeführte Personenschäden ein:

	Anzahl Tote	Anzahl schwer Verletzte	Anzahl leicht Verletzte
Reisende	-	-	-
Mitarbeiter	2	-	5
Benutzer von Bahnübergängen	-	-	-
Dritte	-	-	-
Summe	2	0	5

Tabelle 3: Übersicht der Personenschäden

Die geschätzte Höhe der Sachschäden in Euro setzt sich wie folgt zusammen:

	geschätzte Kosten in Euro
Fahrzeuge	10.000
Infrastruktur	-
Dritte	-
Gesamtschadenshöhe	10.000

Tabelle 4: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe

Die folgende Abbildung zeigt die geografische Lage des Ereignisortes sowie die Situation zum Zeitpunkt des Ereignisses.

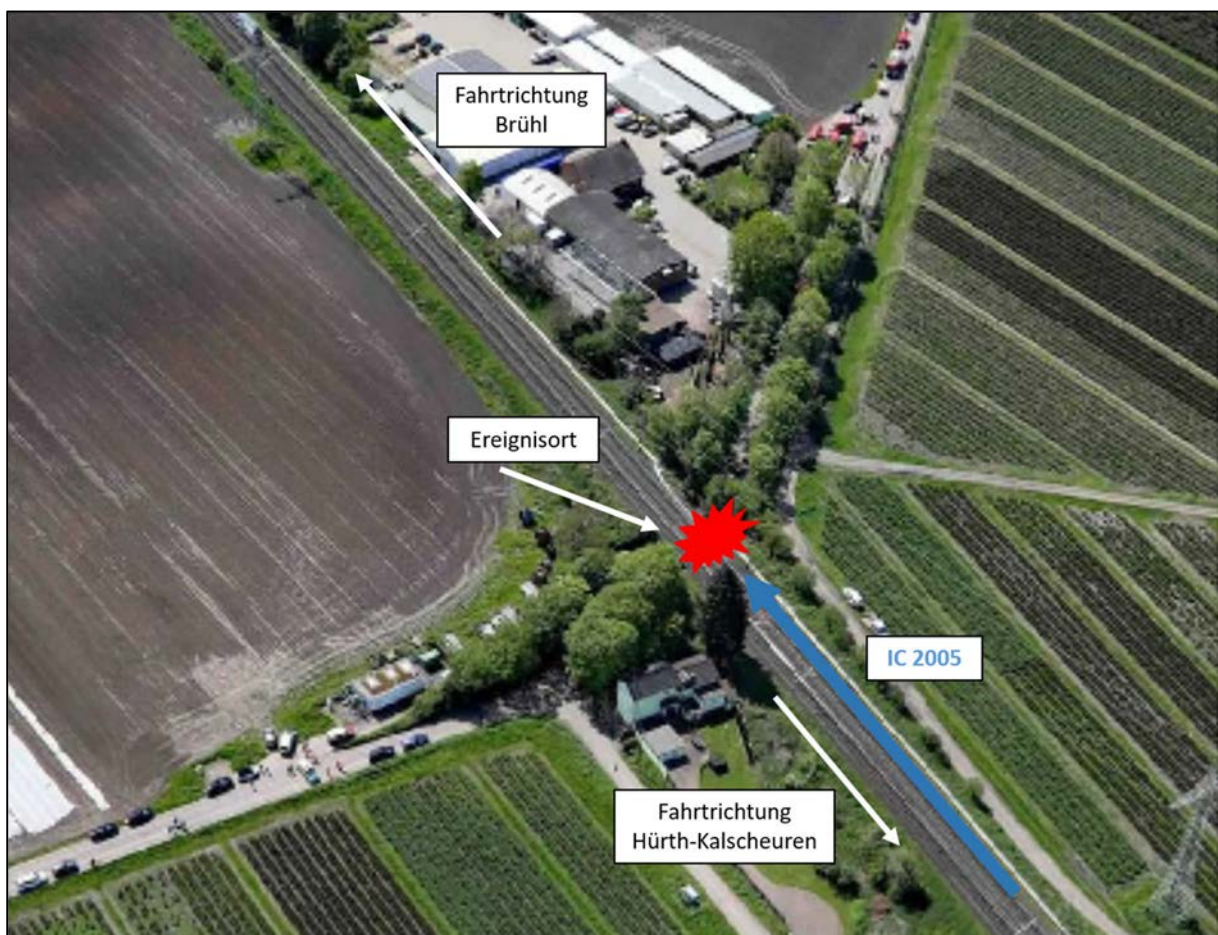


Abbildung 3: Schematische Darstellung des Ereignisortes

3.2 Sachliche Beschreibung der Vorkommnisse

Zur Rekonstruktion des gefährlichen Ereignisses sowie zur Beschreibung der Notfallmaßnahmen werden insbesondere auch die in Kapitel 4 enthaltenen Aufzeichnungen, Auswertungen und Feststellungen etc. herangezogen.

3.2.1 Hergangsbeschreibung

Der am Ereignis beteiligte IC 2005 des EVU DB Fernverkehr AG sollte am 04.05.2023 von Emden Hbf nach Koblenz Hbf verkehren. Etwa in km 10,0 der Strecke 2630, zwischen den Betriebsstellen Bf Hürth-Kalscheuren und dem Bf Brühl, kam es zur Begegnung mit dem aus der Gegenrichtung kommenden IC 2049. Unmittelbar nach der Begegnung erkannte der Tf des IC 2005 ca. in km 10,4 mehrere mit Schutz- und Warnkleidung ausgerüstete Personen im Gleis. Eine sofort eingeleitete Schnellbremsung und die abgesetzten Achtungspiffe durch den Tf des Zuges IC 2005 konnten den Aufprall, mit der aus vier Gleisbauarbeitern und zwei Sicherungsposten bestehenden Personengruppe, im weiteren Rotte genannt, nicht mehr verhindern.

3.2.2 Notfallmanagement

Nach § 4 Abs. 3 AEG haben die Eisenbahnen die Verpflichtung, an Maßnahmen des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung mitzuwirken. Die Innenministerien der Länder und die DB AG haben sich auf folgende Verfahrensweise verständigt. Für die DB Netz AG gelten die entsprechenden Brand- und Katastrophenschutzgesetze der Länder. Das Notfallmanagement der DB AG ist in der Konzernrichtlinie 123, das der DB Netz AG in der Richtlinie (Ril) 423 näher beschrieben und geregelt.

Unmittelbar nach dem Aufprall löste der Tf des IC 2005 über GSM-R einen Notruf mit anschließendem Nothaltauftrag aus. Die dadurch ausgelöste Meldekette der DB Netz AG führte auch zur Alarmierung der Rettungskräfte und der Polizei.

4 Auswertung des Ereignisses

In diesem Kapitel werden insbesondere die im Rahmen der Unfalluntersuchung ermittelten maßgeblichen sicherheitskritischen Faktoren dargestellt. Hierbei wird im jeweiligen Einzelfall auf die Aufgaben und Pflichten einzelner Personen und Stellen, auf beteiligte Fahrzeuge und technische Einrichtungen genauso eingegangen wie auf konkrete menschliche Handlungen sowie auf Feedback- und Kontrollmechanismen. Sofern Informationen zu früheren Ereignissen vorliegen, werden diese in einem weiteren Unterkapitel dargestellt.

4.1 Aufgaben und Pflichten

In diesem Kapitel werden unbeschadet des Artikels 20 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2016/798 die Aufgaben und Pflichten von Personen und Stellen behandelt, die an dem Ereignis beteiligt waren. Untersuchungen zu Schuld- oder Haftungsfragen sind explizit ausgeschlossen und nicht Untersuchungsgegenstand.

4.1.1 Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers

Das verantwortliche EIU DB Netz AG verfügte über eine Sicherheitsgenehmigung gemäß § 7c AEG, die bis zum 19.10.2021 gültig war. Das Unternehmen beantragte am 12.04.2021 die Verlängerung der Sicherheitsgenehmigung, die zwischenzeitlich bis zum 19.10.2026 erteilt wurde.

Gemäß § 4 Abs. 3 AEG sind Eisenbahnen verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu führen, die Eisenbahninfrastruktur sicher zu bauen und in betriebssicherem Zustand zu halten. Darüber hinaus schreibt § 4 Abs. 4 AEG in Verbindung mit Artikel 9 Absätze 1 bis 5 der Richtlinie (EU) 2016/798 vor, ein Sicherheitsmanagementsystem (SMS) einzurichten. Die inhaltlichen Anforderungen für die Entwicklung und Einhaltung eines solchen SMS basieren auf den Vorgaben der Delegierte Verordnung (EU) 2018/762.

Erstellung der Betra

Als verantwortliches EIU war die DB Netz AG für die Erstellung der Betra Nr. F 351038 23 verantwortlich. Der Betra-Antrag wurde extern durch die DB Engineering & Consulting GmbH gestellt und durchlief den elektronisch vorgesehenen Zeichnungsgang, bevor mit der Erstellung der Betra für „Begehungen, Kontroll- und Vermessungsarbeiten (Elektronisches Stellwerk (ESTW) Linke Rheinseite)“ durch den zuständigen Betra-Sachbearbeiter begonnen wurde. Die Betra entsprach in ihrem formalen Aufbau den Vorgaben der Ril 406 und wurde

durch die Region West, Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Köln für Betra und Sicherungsplanung der DB Netz AG erstellt. Die Durchführung der Maßnahme war für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 für alle Gleise der Strecke 2630 zwischen dem Bf Hürth-Kalscheuren und dem Bf Brühl sowie der Strecke 2631 zwischen dem Bf Hürth-Kalscheuren und dem Bf Erftstadt vorgesehen. Die Untersuchungen der BEU bezüglich des Prozesses der Baustellenplanung sowie der Antragstellung der Betra bis hin zur Erstellung der Betra Nr. F 351038 23 ergaben, dass bei der Antragstellung der Betra die Belange der Baustellenlogistik keine ausreichende Berücksichtigung fanden. Daraus resultierte, dass die Durchführung von Handstopfarbeiten im Rahmen der Erstellung der Betra Nr. F 351038 23 nicht berücksichtigt werden konnten.

Unter Betrachtung dieser Untersuchungsergebnisse erfolgt die Feststellung, dass die Betra F 351038 23, die am Ereignistag beim zuständigen Fdl angemeldet wurde, lediglich Begehungen, Kontroll- und Vermessungsarbeiten jedoch keine Handstopfarbeiten vorsah. Die zum Ereigniszeitpunkt beim Fdl angemeldete Betra F 351038 23 hatte daher keinen Bezug zu der von der Rotte am Ereignistag geplanten Tätigkeiten. Der mangelbehaftete Prozess der Baustellenplanung und Antragstellung der Betra wird als ein beitragender Faktor durch die BEU gewertet [F2].

Handlungen des Fdl

Zur sicheren Durchführung der Fahrten auf der Infrastruktur der DB Netz AG hatte der betrieblich zuständige Fdl des Stellwerks Hürth-Kalscheuren untersetzende und ergänzende unternehmensinterne Arbeitsvorgaben zu beachten und umzusetzen, unter anderem die Fahrdienstvorschrift Ril 408, das Betriebsstellenbuch und im Auftragsbuch ausliegende Aufträge sowie betriebliche Mitteilungen. Des Weiteren lag die o. g. Betra F 351028 23 für das Bauprojekt „ESTW Linke Rheinseite“ auf dem Stellwerk aus. Diese Betra wurde am 09.12.2022 auf das Stellwerk verteilt und damit die Vorlagefrist gemäß Ril 406 eingehalten.

Die Rekonstruktion der betrieblichen Handlungen basierte auf den Auswertungen der Fernsprechbücher der zuständigen Fdl Hürth-Kalscheuren und Euskirchen sowie den aufgezeichneten GSM-R-Gesprächen mit dem Technisch Berechtigten. Diese Untersuchungen ergaben, dass die Rotte bereits am Morgen des 04.05.2023 auf der Strecke 2631 zwischen den Betriebsstellen Bf Hürth-Kalscheuren und dem Bf Erftstadt zur Durchführung von Handstopfarbeiten im Einsatz war. Den Aufzeichnungen war auch zu entnehmen, dass die

Arbeiten im Streckengleis Bf Hürth-Kalscheuren – Bf Erftstadt um 08:31 Uhr begonnen und um 09:58 Uhr beendet wurden. Von 10:57:08 Uhr bis 10:57:59 Uhr führte der Fdl Hürth-Kalscheuren mit dem BÜB in der Funktion als Technisch Berechtigten gemäß Punkt 4.2 der o. g. Betra das folgende GSM-R Gespräch, siehe untenstehende Tabelle.

Fdl	<i>Hürth-Kalscheuren</i>
BÜB	<i>Guten Tag, (Namensnennung) nochmal hier. Ich hätte gerne wenn es geht...(unverständlich)... im Gleis von Hürth-Kalscheuren nach Brühl.</i>
Fdl	<i>Was? Von Kalscheuren nach Brühl??</i>
BÜB	<i>Ja – wir sind jetzt am km ca. 10,4. Wir wollen jetzt ähm Querungen stopfen. Nachstopfen.</i>
Fdl	<i>Aha – wie lange braucht ihr denn?</i>
BÜB	<i>Ich brauch ca. 15 – 20 Minuten.</i>
Fdl	<i>15-20 Minuten?! Nee, kannst du wohl vergessen tagsüber mmmh hier fahren ja noch Züge!</i>
BÜB	<i>...(unverständlich)...</i>
Fdl	<i>Ja, ich schau mal, ich hau mal die ZÜ an. Wieviel brauchst du denn mindestens?</i>
BÜB	<i>20</i>
Fdl	<i>Wieviel? 20?! Kannst du vergessen, das glaub ich nicht! Ich muss die ZÜ fragen.</i>
BÜB	<i>Ja, okay, gut bis gleich.</i>

Tabelle 5: GSM-R Gespräch zwischen Fdl Hürth-Kalscheuren und Technisch Berechtigtem

Das o. g. Gespräch zeigte, dass die Rotte vom Streckengleis Hürth-Kalscheuren – Erftstadt an den Streckenkilometer 10,4 der Strecke Bf Hürth-Kalscheuren – Bf Brühl gewechselt war. Der BÜB hatte laut obenstehenden GSM-R Gespräch in der Funktion des Technisch Berechtigten die Absicht, eine Gleissperrung beim Fdl Hürth-Kalscheuren zu beantragen, damit die Rotte Handstopfarbeiten durchführen konnte. Das Ergebnis dieses Gesprächs war, dass der Fdl keine Zustimmung zu den Arbeiten erteilte und dass er zunächst die Zugüberwachung (ZÜ) anrufen wolle. Weitere GSM-R Gespräche wurden erst wieder ab 11:03:53 Uhr, nach Ereigniseintritt, geführt.

4.1.2 Untersuchung der für das Ereignis relevanten Personen und Stellen

In diesem Kapitel wird auf weitere für das Ereignis relevante Personen und Stellen eingegangen.

Ausführendes Unternehmen M+K Tief- u. Kabelbau GmbH

Die DB Netz AG schloss mit dem ausführenden Unternehmen M+K Tief- u. Kabelbau GmbH für das Projekt „ESTW Linke Rheinseite“ einen Rahmenvertrag für den Kabeltiefbau. Im Zuge dieser Baumaßnahme waren in mehreren Leistungsphasen neben Kabeltiefbauarbeiten auch die Herstellung von Gleisquerungen durch das ausführende Unternehmen durchzuführen.

Zur Planung und Durchführung einer Arbeitsstelle im Gleisbereich war die Zusammenarbeit aller Beteiligten notwendig. Bei dem vorliegenden Ereignis handelte es sich um eine Maßnahme mit getrennter Vergabe von Bau- und Sicherungsleistung.

Unternehmerpflichten

Die Pflichten eines ausführenden Unternehmens bei der geplanten Durchführung von Arbeiten im Gleisbereich resultieren aus der Rahmenrichtlinie 132.0118, die durch die Informationsschrift BGI/GUV-I 781 „Sicherheitshinweise für Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen“ untersetzt wird. Zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Vorschriften erlassen. Wenn entsprechend DGUV 38 § 6 Abs. 4 für die Versicherten bei Bauarbeiten mit Gefahren aus dem Verkehr von Land-, Wasser- oder Luftfahrzeugen zu rechnen ist, so hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass im Benehmen mit deren Eigentümern oder Betreibern Sicherungsmaßnahmen festgelegt werden. Die DGUV 78 regelt für Arbeiten im Bereich von Gleisen in § 3 Abs. 1, dass der Unternehmer Beginn, Änderungen und Ende von Arbeiten im Gleisbereich und die erforderlichen Räumzeiten der BzS so rechtzeitig anzuzeigen hat, dass diese die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen gegen die Gefahren aus dem Bahnbetrieb anordnen oder durchführen kann. Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Sicherungsmaßnahmen durchgeführt sind.

Wesentliche Bestandteile der Unternehmerpflichten waren gemäß Rahmenrichtlinie 132.0118 zudem folgende Punkte:

„01 Zweck

(1) Die für Arbeiten im Gleisbereich geltende Rahmenrichtlinie 132.0118 setzt die Vorgaben der Unfallversicherungsträger, insbesondere DGUV und Regel 101-104 bahnspezifisch um. Sie ist Sicherungsanweisung im Sinne § 4 (1) DGUV Vorschrift 78.

(2) Diese Rahmenrichtlinie beschreibt Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung:

- *des Bahnbetreibers,*
- *der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle,*
- *des ausführenden Unternehmens,*
- *des Sicherungsunternehmens,*
- *der an Sicherungsmaßnahmen Beteiligten,*
- *bei Arbeiten im Gleisbereich an Bahn und anderen Anlagen*⁴

Bei geplanten Arbeitsstellen im Gleisbereich ist das ausführende Unternehmen im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung verpflichtet, zu prüfen, ob bei diesen Arbeiten für die Mitarbeiter Gefahren durch den Bahnbetrieb entstehen können. *„Wird diese Frage bejaht, müssen die Arbeiten vom Unternehmer bei der BzS rechtzeitig angezeigt werden (Bringschuld des Unternehmers)“*⁵. Diese vom ausführenden Unternehmen bzgl. der Durchführung von Arbeiten im Rahmen des Projekts „ESTW Linke Rheinseite“ erstellte Gefährdungsbeurteilung wurde der BEU vorgelegt. Daraus ging hervor, dass bei den projektbezogenen geplanten Arbeiten Gefährdungen für die eigenen Mitarbeiter entstehen können.

Gemäß Kapitel 3.2 der BGI/GUV-I 781 waren durch das ausführende Unternehmen M+K Tief- u. Kabelbau GmbH somit folgende Informationen unter Nutzung der „Seite 1“ des Sicherungsplans bei der BzS anzuzeigen:

- *„Art, Ort und Zeitdauer der Arbeiten, auch die tägliche Arbeitszeit*
- *Arbeitsumfang (z. B. Personenzahl, Anzahl der Arbeitsgruppen)*
- *Arbeitsstellenlänge*
- *Arbeitsstellenbreite*
- *Angaben zu vorbereitenden und nachlaufenden Tätigkeiten*

⁴ DB Netz AG, Rahmenrichtlinie 132.118

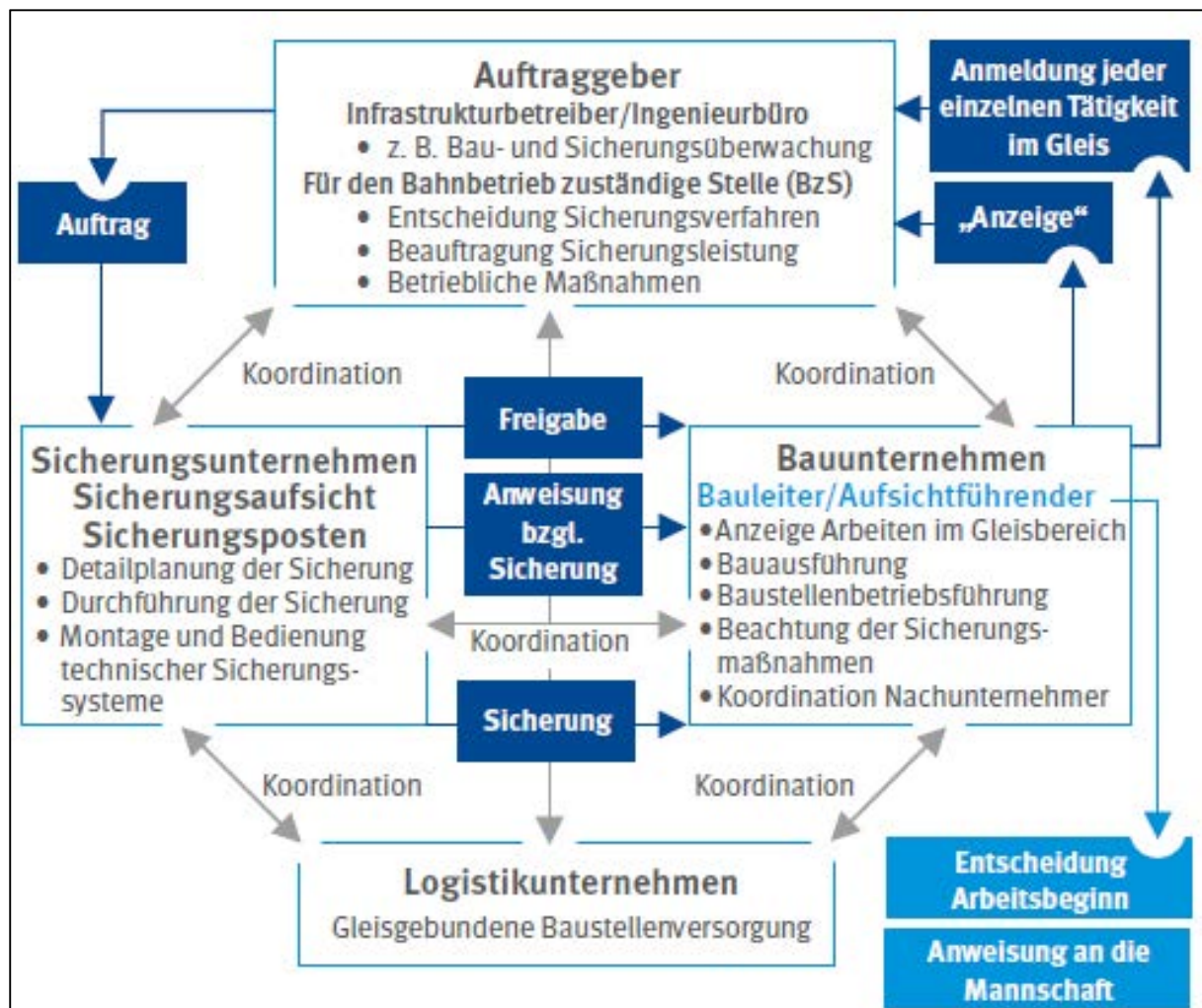
⁵ BGI/GUV-I 781 Kapitel 3.2

- *Angaben über Wege zur und von der Arbeitsstelle*
- *Angaben zu wandernden Arbeitsstellen*
- *Genaue Lage des Arbeitsbereichs (wird ausschließlich neben den Gleisen gearbeitet oder sind Arbeiten im Gleis erforderlich?)*
- *Abstand zwischen Arbeitsbereich und Betriebsgleis*
- *Räumzeit*
- *Einsatz von Maschinen.*⁶

Nach Anzeige durch das ausführende Unternehmen werden durch die BzS verantwortlich die Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb entsprechend der Maßnahmenhierarchie im Arbeitsschutz und dem Regelwerk festgelegt. Die BzS entscheidet über Sicherungsmaßnahmen, beauftragt die Sicherungsleistungen und legt betriebliche Maßnahmen fest. Das Sicherungsunternehmen wird im Anschluss auf dieser Grundlage mit der Detailplanung und Durchführung der Sicherung und ggf. mit der Montage und Bedienung technischer Sicherungssysteme beauftragt. Die von der BzS festgelegten Sicherungsmaßnahmen müssen durch das ausführende Unternehmen zum Schutz der Arbeitnehmer beachtet werden. Gemäß der Rahmenrichtlinie 132.0118 A01 (6) muss das ausführende Unternehmen seine Beschäftigten, die Arbeiten im Gleisbereich durchführen, vor Aufnahme seiner Tätigkeit und bei einer Änderung der Gefährdung über den Inhalt des Sicherungsplanes arbeitsplatzbezogen unterweisen.

Anweisungen an die Mitarbeiter sowie die Entscheidung zur Aufnahme der Arbeiten werden durch den Bauüberwacher in der Funktion als Technisch Berechtigter getroffen. Dieser in der BGI/GUV-I 781 festgelegte Ablauf ist der folgenden Abbildung zu entnehmen.

⁶ Quelle: BGI/GUV-I 781, Kapitel 3.2

Abbildung 4: Beteiligte Stellen und Zusammenarbeit der verantwortlichen Arbeitsstellen im Gleisbereich⁷

Die Untersuchungen der BEU konzentrierten sich auf die oben beschriebene Prozessabwicklung zur Festlegung von Sicherungsmaßnahmen. Dabei wurde festgestellt, dass keine Anzeige durch das ausführende Unternehmen zu den geplanten Arbeiten im Gleisbereich bei der BzS erfolgte, sondern das Sicherungsunternehmen unmittelbar durch das ausführende Unternehmen beauftragt wurde.

Auf Grund dieser Vorgehensweise konnte der oben dargestellte Sollprozess zur Erstellung eines Sicherungsplanes durch die BzS nicht umgesetzt werden.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass bei dem vorliegenden Ereignis der Unternehmerpflicht durch das ausführende Unternehmen M+K Tief- u. Kabelbau GmbH nicht vollumfänglich nachgekommen wurde. Trotz durchgeführter Gefährdungsbeurteilung und dem Ergebnis, dass durch die geplanten Arbeiten Gefährdungen der Mitarbeiter durch den Bahnbetrieb

⁷ Quelle: BGI/GUV-I 781, Kap. 3.1, Abb. 3-1

entstehen können, wurde für die Arbeiten im Streckengleis Bf Hürth-Kalscheuren – Bf Brühl keine Anzeige der durchzuführenden Arbeiten durch das ausführende Unternehmen bei der BzS getätigt.

Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung wurden nicht prozesskonform an die BzS weitergegeben. Dies wurde durch die BEU als ursächlicher Faktor [F1] gewertet.

Sicherungsunternehmen B+S Bau und Sicherungsgesellschaft mbH

Die Aufgaben der an der Sicherungsplanung und -durchführung beteiligten Personen waren im Anhang 01 der Rahmenrichtlinie 132.0118 festgelegt. Gemäß dieser Rahmenrichtlinie wird das Sicherungsunternehmen durch die BzS beauftragt eine Detailplanung der Sicherungsmaßnahmen zu erstellen und die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Da es bei diesem Ereignis keinen Auftrag der BzS mit Angaben zu Sicherungsmaßnahmen für das Sicherungsunternehmen gab, beabsichtigte die B+S Bau und Sicherungsgesellschaft mbH, Sicherungsmaßnahmen ohne die in der einschlägigen Rahmenrichtlinie 132.0118 vorgesehene Legitimation durchzuführen. Obwohl ein konkret anzuwendendes Sicherungsverfahren für das Streckengleis Hürth–Kalscheuren – Brühl dem Sicherungsunternehmen nicht bekannt sein konnte, waren eine Sicherungsaufsicht und zwei Sicherungsposten am Ereignisort.

Bauüberwacher Bahn

Der BÜB meldete am 04.05.2023 um 08:31 Uhr Arbeiten gemäß Betra F 351038 23 bei dem Fdl Euskirchen in der Funktion als Technisch Berechtigter gemäß Punkt 4.2 der Betra an.

Zu seinen Aufgaben zählte u. a. das Treffen betrieblicher Vereinbarungen mit dem Fdl einschließlich der dazugehörigen Dokumentation. In Rahmen seiner Tätigkeiten war der Mitarbeiter in der Funktion des Technisch Berechtigten für die Überwachung des sicheren Baustellenbetriebs verantwortlich. Gemäß Rahmenrichtlinie 132.0118 (3) war er befähigt die Funktion der Sicherungsüberwachung auszuüben. Daraus resultierend hatte er u. a. die Aufgabe vor Beginn der Arbeiten die Übereinstimmung der Sicherungsmaßnahmen mit der Sicherungsplanung abzugleichen.

Zwischen 08:31 Uhr und 09:58 Uhr vereinbarte er Gleissperrungen im Streckengleis Hürth-Kalscheuren – Erftstadt und Gegenrichtung. Die mit dem Fdl zu diesem Zweck geführten GSM-R Gespräche dokumentierte er in seinem persönlichen Fernsprechbuch. Um

10:57:08 Uhr rief er den Fdl Hürth-Kalscheuren an, um eine Gleissperrung für geplante Arbeiten zwischen den Betriebsstellen Bf Hürth-Kalscheuren und Bf Brühl zu beantragen, was der Fdl aufgrund hoher Zugfolge ablehnte und auf seine Rücksprache mit der ZÜ verwies. Zum Zeitpunkt des Ereignisses wartete der BÜB nach eigener Aussage noch auf die Rückmeldung aus dem Gespräch zwischen dem Fdl Hürth-Kalscheuren und der ZÜ. In der Zwischenzeit begab sich die Rotte in den Gleisbereich. Aus den nach dem Ereignis geführten GSM-R Gesprächen mit dem Fdl ging hervor, dass der BÜB die mehrmaligen Achtungssignale wahrgenommen hatte, sie aber nicht dem unerlaubten Betreten des Gleisbereiches durch die Rotte habe zuordnen können.

Ein gültiger Sicherungsplan für die am 04.05.2023 zwischen den Betriebsstellen Bf Hürth-Kalscheuren und Bf Brühl geplanten Arbeiten im Gleisbereich lag nicht vor. Trotz der fehlenden Unterlagen leitete der Technisch Berechtigte mittels eines GSM-R Gespräches die Arbeitsvorbereitung beim zuständigen Fdl ein.

4.1.3 Untersuchung der betrieblichen Abläufe des EVU

Das EVU DB Fernverkehr AG war zum Zeitpunkt des Ereignisses das verantwortliche EVU für die Zugfahrt IC 2005 und verfügte über eine Sicherheitsbescheinigung gemäß § 7a AEG. Der Zug IC 2005 sollte planmäßig auf dem Laufweg von Emden Hbf nach Koblenz Hbf verkehren. Die im führenden Triebfahrzeug (Tfz) der Baureihe (BR) 147.5 gespeicherten Daten der Elektronischen Fahrtenregistrierung wurden vom EVU ausgelesen und der BEU zur Auswertung übergeben. Die Auswertung ergab, dass bei einer Geschwindigkeit von 159 km/h der Hauptluftleitungsdruck auf unter 2,2 bar fiel, was auf die Einleitung einer Schnellbremsung hindeutete.

Laut Aussage des Tf des IC 2005 waren die Personen trotz des von ihm mehrmalig gegebenen Achtungspiffs dem entgegenkommenden Zug IC 2049 zugewandt. Dies deckte sich mit der Stellungnahme des Tf des entgegenkommenden Zuges IC 2049. Demnach waren die Personen im Gegengleis seinem Zug IC 2049 zugewandt und hoben die Hand zum Zeichen, dass man den Zug erkannt habe. Eine sofort eingeleitete Schnellbremsung durch den Tf des Zuges IC 2005 konnte den Aufprall mit der Rotte nicht verhindern.

4.2 Fahrzeuge und technische Einrichtungen

In diesem Kapitel sind die Erkenntnisse aus der Untersuchung beteiligter Fahrzeuge, der Eisenbahninfrastruktur und weiterer technischer Einrichtungen einschließlich damit eventuell verbundener Tätigkeiten und Entscheidungen dargestellt.

4.2.1 Untersuchung von Fahrzeugen

Bei dem an dem Ereignis beteiligten Zug IC 2005 handelte es sich um einen Doppelstock-IC mit fester Zugbildung, bestehend aus einem Tfz der BR 147.5 mit der Fahrzeugnummer 91 80 6147 567 2 und fünf Doppelstockwagen mit den Fahrzeugnummern 50 80 1681 192 1, 50 80 2681 597 9, 50 80 2681 596 1, 50 80 2681 585 4, 50 80 8681 893 9. Sämtliche Fahrzeuge wurden von der Firma Bombardier Transportation hergestellt und in den Jahren 2015-2018 in Betrieb genommen.

Der Zug IC 2005 hatte eine Gesamtlänge von 154 m, ein Gesamtzuggewicht von 392 t und ein Gesamtbremsgewicht von 793 t. In der Bremsstellung R/P verfügte der Zug über 202 Brems-hundertstel gegenüber den laut Fahrplan geforderten 199 Mindestbrems-hundertsteln.

Das am Ereignis beteiligte Fahrzeug wurde hinsichtlich der Anforderungen soweit untersucht, dass das Vorliegen von ereignisrelevanten Faktoren ausgeschlossen werden konnte.

4.2.2 Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur

Aufgrund der Erkenntnisse zum Ereignishergang und der Sachverhaltsermittlung konnte auf weiterführende oberbautechnische Untersuchungen der Gleise verzichtet werden.

4.2.3 Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik

Basierend auf den Erkenntnissen zum Ereignisverlauf und der Sachverhaltsermittlung war es nicht erforderlich, weitere Untersuchungen bezüglich der Leit- und Sicherungstechnik durchzuführen.

4.3 Menschliche Faktoren

In diesem Kapitel werden Untersuchungserkenntnisse zu menschlichen Handlungen und/oder Entscheidungen am gefährlichen Ereignis beteiligter Personen dargestellt. Entsprechende Erkenntnisse können sich hierbei insbesondere im Bereich menschlicher und individueller Merkmale sowie organisatorischer und Arbeitsplatzfaktoren ergeben.

4.3.1 Ausführendes Unternehmen M+K Tief- u. Kabelbau GmbH

Es oblag dem ausführenden Unternehmen M+K Tief- u. Kabelbau GmbH, entsprechend den Vorgaben der BGI/GUV-I 781 im Rahmen der Arbeitsvorbereitung zu beurteilen, ob durch den Bahnbetrieb Gefährdungen bei der Durchführung der geplanten Arbeiten entstehen könnten. Eine Gefährdungsbeurteilung für Gleisbauarbeiten im Projekt „ESTW Linke Rheinseite“ wurde durch das ausführende Unternehmen durchgeführt. Die Unterlagen die der BEU zur Verfügung gestellt wurden belegten, dass alle Mitarbeiter gemäß Berufsgenossenschaftliche Vorschriften A1 §7 Abs. 2, Arbeitsschutzgesetz §12, Betriebssicherheitsverordnung §9, Gefahrstoffverordnung §14 Abs. 2 vor Aufnahme der Tätigkeiten bei dem ausführenden Unternehmen M+K Tief- u. Kabelbau GmbH unterwiesen wurden.

Am Ereignistag waren Handstopfarbeiten an einigen Gleisquerungen vorgesehen die durch das ausführende Unternehmen M+K Tief- u. Kabelbau GmbH durchgeführt werden sollten. Die Disposition von vier Mitarbeitern erfolgte seitens des ausführenden Unternehmens. Mittels einer Arbeitsanmeldung/eines Wochenplans, die zur Planung der Baustellenlogistik diente, siehe Abbildung 5, wurden die Mitarbeiter, mit den Arbeiten beauftragt. In der Arbeitsanmeldung/dem Wochenplan wurde durch das ausführende Unternehmen ein vorhandener Sicherungsplan bestätigt.

Projektbezeichnung: ESTW LRS Köln									
Arbeitsanmeldung / Wochenplan									
KW 18									
02.05.2023 bis 08.05.2023									
Auftragsnummer Beauftragter	Gleis	Zeit	Arbeitsanmeldung	Arbeitsanmeldung	Arbeitsanmeldung	Arbeitsanmeldung	Arbeitsanmeldung	Arbeitsanmeldung	Arbeitsanmeldung
WBO (Personen)	WBO (Personen)	WBO (Personen)	WBO (Personen)	WBO (Personen)	WBO (Personen)	WBO (Personen)	WBO (Personen)	WBO (Personen)	WBO (Personen)
WBO (Personen 1)	WBO (Personen 2)	WBO (Personen 3)	WBO (Personen 4)	WBO (Personen 5)	WBO (Personen 6)	WBO (Personen 7)	WBO (Personen 8)	WBO (Personen 9)	WBO (Personen 10)

Gleis
ggf.
Gleise
2630 2640

Sicherungsplan
vorhanden?
ja nein
X

Abbildung 5: Arbeitsanmeldung/Wochenplan vom 04.05.2023⁸

Zur Arbeitsvorbereitung innerhalb des Projekts „ESTW Linke Rheinseite“ wurden nach Aussage der beteiligten Unternehmen tägliche Besprechungen mit Vertretern der DB Engineering & Consulting GmbH, des ausführenden Unternehmens M+K Tief- u. Kabelbau GmbH, des BÜB der Firma Vössing Ingenieurgesellschaft mbH, sowie der Sicherungsfachkraft der Firma B+S Bau und Sicherungsgesellschaft mbH zur Abstimmung der täglich

⁸Quelle: M+K Tief- u. Kabelbau GmbH, bearbeitet durch BEU

durchzuführenden Arbeiten durchgeführt. In der arbeitsvorbereitenden Besprechung am Morgen des Ereignistags wurden die vorzunehmenden Arbeiten auf Basis der/des o. g. Arbeitsanmeldung/Wochenplans koordiniert.

Baubesprechungen zum Projekt „ESTW Linke Rheinseite“

Vertreter des ausführenden Unternehmens nahmen darüber hinaus an regelmäßigen Baubesprechungen zum Projekt „ESTW Linke Rheinseite“ teil. Bei diesen Baubesprechungen war ein großer Teilnehmerkreis, u. a. bestehend aus Projektleitung und Vertretern der jeweiligen Arbeitsabschnitte, beteiligt. Im Protokoll der Baubesprechung Nr. 73 vom 04.04.2023 wurde unter Punkt 0.2.2.1 festgehalten, dass das Sicherungsunternehmen B+S Bau und Sicherungsgesellschaft mbH die Schnittstelle zur BzS darstellte und die Koordinierung zur Erstellung von Sicherungsplänen übernehmen sollte. Weiterhin wurde in dieser Besprechung als Ergebnis dokumentiert, dass die Erstellung von Sicherungsplänen „auf das Nötigste zu reduzieren“⁹ sei. Die „Seite 1“ des Sicherungsplans sollte vom ausführenden Unternehmen M+K Tief- u. Kabelbau GmbH beim Sicherungsunternehmen eingereicht werden. Diese Festlegungen aus der Baubesprechung standen dem Sollprozess der Rahmenrichtlinie 132.0118, siehe Abbildung 4, entgegen. Die Anzeige der Maßnahmen hätte durch das ausführende Unternehmen M+K Tief- u. Kabelbau GmbH direkt an die BzS gerichtet werden müssen.

Bei Einhaltung des Sollprozesses hätte die Vorlaufzeit für die Erstellung des Sicherungsplans ab dem 16.01.2023 20 Arbeitstage (Mo-Fr ohne Feiertage) betragen. Eine Unterschreitung dieser Frist wäre nur bei Maßnahmen zur dringlichen Fehlerbeseitigung und Sofortmaßnahmen gemäß Ril 406.1101A01 zulässig gewesen. In diesem Fall hätte der Sicherungsplan bis spätestens fünf Arbeitstage vor Inkraftsetzung vollständig ausgefüllt vorliegen müssen.

Im Protokoll der Baubesprechung Nr. 73 vom 04.04.2023 hieß es unter Punkt 2.1.4.5 weiter: *„Im Zuge der Regelinspektionen wurden Gleislagefehler im Gl. 3/4 im Bf Hürth-Kalscheuren ermittelt. Zeitnah ist ein Nachstopfen der Querungen inkl. Gleislagemessungen erforderlich“*¹⁰. Ein Auftrag zu notwendigen, projektbezogenen Handstopfarbeiten im Streckengleis Hürth-

⁹ Baubesprechung Nr. 73, Punkt 0.2.2.1

¹⁰ Baubesprechung Nr. 73, Punkt 2.1.4.5

Kalscheuren –Brühl wurde in der Baubesprechung nicht dokumentiert. Zu welchen Anteilen die Stopfarbeiten der Rotte am Ereignistag im Rahmen einer Sofortmaßnahme notwendig wurden, konnte durch die BEU nicht ermittelt werden.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass das ausführende Unternehmen M+K Tief- u. Kabelbau GmbH den Unternehmerpflichten bei der Anzeige der Arbeiten bei der BzS nicht gerecht wurde. Fälschlicherweise wurde seitens des Unternehmers bestätigt, dass ein Sicherungsplan für die geplanten Arbeiten vorhanden sei. Auch bei der arbeitsvorbereitenden Besprechung am 04.05.2023 wurde der fehlende Sicherungsplan nicht beanstandet. Die BEU wertet den Umstand, dass die Arbeitsaufnahme trotz fehlender Voraussetzungen beabsichtigt wurde als ursächlichen Faktor. [F3]

4.3.2 Sicherungsunternehmen

Das Sicherungsunternehmen gab auf Anfrage der BEU an, dass sich die Mitarbeiter auf Basis der vom ausführenden Unternehmen erstellten Arbeitsanmeldung, im Anschluss an eine obligatorisch durchgeführte morgendliche Besprechung, zum geplanten Treffpunkt der Baustelle begaben.

Wegen der unterlassenen Anzeige der Arbeiten bei der BzS durch das ausführende Unternehmen M+K Tief- u. Kabelbau GmbH war die BzS nicht in den Prozess zur Erstellung eines Sicherungsplans eingebunden. In der Folge lag dem Sicherungsunternehmen kein Sicherungsplan vor.

Das Sicherungsunternehmen disponierte eine Sicherungsaufsicht und zwei Sicherungsposten. Gemäß Punkt 06 (5) des Anhang A01 der Rahmenrichtlinie 132.0118 gehörte zu den Aufgaben der Sicherungsaufsicht, dass sich die Sicherungsaufsicht bei der Anpassung von Sicherungsmaßnahmen an veränderte Gefahrensituationen mit der Sicherheitsüberwachung abstimmen muss.

Insofern waren die Grundlagen zur Sicherung der Arbeiten nicht gegeben und hätten nicht durchgeführt werden dürfen.

Inwieweit die Anwesenheit der Sicherungsaufsicht, deren Aufgabe es war Sicherungsposten einzuweisen, einzuteilen und zu überwachen, Einfluss auf die Handlungen der Rotte hatte konnte durch die BEU nicht ermittelt werden.

4.3.3 Qualifikation und Handlungen des Technisch Berechtigten

Gemäß seinem Befähigungsausweis, ausgestellt am 12.02.2016 durch die DB Netz AG, war der BÜB für das Fachgebiet Oberbau/Konstruktiver Ingenieurbau befähigt. Darüber hinaus war er zur Ausübung der Funktion Betra-Antragsteller gemäß Ril 406.1201 befugt.

Der eingesetzte Mitarbeiter hatte die Befähigung als BÜB in der Funktion des Technisch Berechtigten tätig zu werden und war unterwiesen. Die Teilnahme an regelmäßigen Fortbildungen sowie die medizinische Tauglichkeit waren in seinem Befähigungsausweis dokumentiert. Ein Nachweis über die „Einweisung des Fachbauüberwachers Oberbau in die Örtlichkeit und die bahnbetrieblichen Gegebenheiten“ wurde seitens des EIU schriftlich vorgelegt. Verantwortlich für diese Einweisung war der leitende Bauüberwacher der Firma DB Engineering & Consulting GmbH.

Der BÜB war darüber hinaus befähigt, die Aufgaben der Sicherungsüberwachung gemäß Rahmenrichtlinie 132.0118 wahrzunehmen. Dies setzte voraus, dass sowohl die Funktionsausbildung zum Sicherungsüberwacher gemäß Ril 046.2531 als auch die Funktionsausbildung zur Sicherungsaufsicht gemäß Ril 046.2529 erfolgreich abgeschlossen wurden. Grundsätzlich mussten gemäß Punkt 04 (1) des Anhangs A01 der Rahmenrichtlinie 132.0118 die Durchführung der Sicherungsmaßnahmen gemäß § 5 (1) DGUV Vorschrift 78 überwacht werden. Im Weiteren musste gemäß Punkt 04 (3) DGUV Vorschrift 78 überprüft werden, ob bei den Sicherungsmaßnahmen Sicherungs- und Absperrposten vor Beginn der Durchführung die Übereinstimmung der Sicherungsmaßnahme mit der Sicherungsplanung und dem Regelwerk vorhanden waren.

Der Anhang A01 der Rahmenrichtlinie 132.0118 beschreibt unter Punkt 04, die Aufgaben, Pflichten sowie Voraussetzungen der Sicherungsüberwachung. Aus dem Punkt 04 (1) des Anhangs A01 der Rahmenrichtlinie 132.0118 geht hervor, dass die Durchführung der Sicherungsmaßnahmen gemäß § 5 (1) DGUV Vorschrift 78 überwacht werden muss. Im Weiteren wird unter Punkt 04 (2) des Anhangs A01 der Rahmenrichtlinie 132.0118 aufgeführt, dass die BzS für diese Aufgabe zuständig ist, diese aber an einen geeigneten Dritten übertragen kann. Im Punkt 04 (3) des Anhangs A01 der Rahmenrichtlinie 132.0118 werden die Aufgaben definiert. Gemäß genanntem Regelwerk ist festgelegt, dass bei den Sicherungsmaßnahmen Sicherungs- und Absperrposten vor Beginn der Durchführung die Übereinstimmung der Sicherungsmaßnahme mit der Sicherungsplanung und dem Regelwerk zu überprüfen sind. Wesentlicher Bestandteil für die Durchführung ist unter Punkt 04 (5) des

Anhangs A01 der Rahmenrichtlinie 132.0118 geregelt. Die Funktion der Sicherungsüberwachung darf nur ausüben, wer die Befähigung zum Sicherungsüberwacher (gem. Ril 046.2531 Funktionsausbildung zum Sicherungsüberwacher) erfolgreich abgeschlossen und aufrechterhalten hat.

Besondere Tätigkeiten wurden im Punkt 04 (10) des Anhangs A01 der Rahmenrichtlinie 132.0118 beschrieben. Die Aufgaben der Sicherungsaufsicht dürfen in folgenden Fällen von einem BÜB in der Funktion der Sicherungsaufsicht durchgeführt werden:

- Sperrung aller Gleise eines Bahnhofs oder Bereiches aus Gründen der Unfallverhütung und/oder aus technischen Gründen
- Bei Arbeiten im Rahmen einer Betriebsruhe
- Auf eingleisigen Strecken und der Sicherungsmaßnahme Sperrung des Gleises aus Gründen der Unfallverhütung und/oder aus technischen Gründen wobei hier noch der Hinweis erfolgt, dass kein danebenliegendes Gleis vorhanden sein darf.

Weiter ist in Punkt 04 (10) des Anhangs A01 der Rahmenrichtlinie 132.0118 aufgeführt, dass dem BÜB in seiner Funktionsausbildung die erforderlichen Inhalte zur Durchführung einer Gleissperrung sowie die Grundsätze der Baustellensicherung zum Schutz von Gefahren aus bewegten Schienenfahrzeugen vermittelt werden. Daher erfüllte der BÜB für die vorgenannten Fälle die Anforderungen gemäß Funktionsausbildung Ril 046.2529 (Funktionsausbildung zur Sicherungsaufsicht).

Besondere Tätigkeiten wie im Punkt 04 (10) des Anhangs A01 der Rahmenrichtlinie 132.0118 beschrieben trafen nicht zu, da die Stopfarbeiten innerhalb eines zweigleisigen Abschnittes hätten stattfinden sollen. Es handelte sich dabei weder um einen Bahnhof, eine Betriebsruhe noch um einen eingleisigen Abschnitt. Daraus folgt, dass für die Durchführung der Sicherungsmaßnahmen sowohl eine Betra als auch ein Sicherheitsplan verpflichtend waren. Bei Einhaltung des Regelwerks wären Stopfarbeiten ausgeschlossen, da weder eine Sicherheitsplanung noch eine anlassbezogene bzw. die geplanten Arbeiten enthaltende Betra vorlagen.

Fazit der Untersuchungsergebnisse aus Kapitel 4.3

Die Disposition der Mitarbeiter durch das ausführende Unternehmen M+K Tief- u. Kabelbau GmbH trotz fehlendem Sicherheitsplan offenbarte eine mangelnde

Sorgfaltspflicht seitens des Unternehmers. Bei der Überprüfung der notwendigen Voraussetzungen für die Durchführung sicherer Arbeiten im Gleisbereich zeigte das ausführende Unternehmen Mängel in den unternehmenseigenen Prozessen. Dieses fehlende Sicherheitsbewusstsein auf Unternehmerebene wurde im Rahmen der Planung von Arbeiten durch die BEU zusätzlich als systemischer Faktor [S1] zum ursächlichen Faktor [F1] gewertet. Der Unternehmer führte die Gefährdungsbeurteilung nicht vollständig und prozesskonform durch, sodass die Beschäftigten nicht ausreichend gegen die Gefahren, die aus dem Bahnbetrieb entstehen können, gesichert werden konnten [F1].

Bei den arbeitsvorbereitenden Maßnahmen am Ereignistag war ein fehlendes Sicherheitsbewusstsein aller Beteiligten zu erkennen. Diesen Umstand wertete die BEU als einen systemischen Faktor [S3].

Vor Ort war es am Ereignistag Aufgabe des BÜB, auf Grundlage der Planung des ausführenden Unternehmens, das Vorhandensein eines Sicherungsplans zu überprüfen und sich mit der Sicherungsaufsicht über die neue Gefahrensituation abzustimmen. Trotz dieser fehlenden Unterlage leitete er die weitere Arbeitsvorbereitung ein, indem er die Arbeiten bei den FdI Euskirchen und Hürth-Kalscheuren anmeldete.

Schlussendlich konnten die konkreten Beweggründe der Rotte, den Gleisbereich zu betreten, nicht mehr rekonstruiert werden. Die Arbeitsaufnahme trotz fehlender Voraussetzungen durch die Rotte, wurde durch die BEU als ursächlicher Faktor gewertet [F4]. Einhergehend mit der Arbeitsaufnahme wurde das fehlende Sicherheitsbewusstsein aller Beteiligten im Rahmen der Arbeitsaufnahme als systemischer Faktor [S4] gewertet.

4.4 Feedback- und Kontrollmechanismen

In diesem Kapitel wird insbesondere auf Bedingungen, Feedback- und Kontrollmechanismen im Eisenbahnsystem eingegangen, denen ein Einfluss auf die Entstehung ähnlicher Ereignisse zugeschrieben werden könnte. Diese Mechanismen schließen Faktoren des Risiko- und Sicherheitsmanagement sowie Überwachungsverfahren mit ein.

4.4.1 Prozesse des ausführenden Unternehmens

Zu den Unternehmerpflichten bei der Arbeitsvorbereitung gehörte gemäß der BGI/GUV-I 781 3.2 die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung. Diese Gefährdungsbeurteilung diente der Beurteilung möglicher Gefährdungen durch den Bahnbetrieb (d. h. durch Schienenfahrzeuge oder Fahrleitungsanlagen) die entstehen können, wenn Arbeiten im

Gleisbereich bzw. in der Nähe des Gleisbereichs auszuführen sind. Wird als Ergebnis der vorzunehmenden Gefährdungsbeurteilung festgestellt, dass vom Bahnbetrieb Gefährdungen für die Arbeiten entstehen, so sind die geplanten Baumaßnahmen bei der BzS anzuzeigen. In dem Prozess der die beteiligten Stellen und die Zusammenarbeit der Verantwortlichen an einer Arbeitsstelle im Gleisbereich bei getrennter Vergabe von Bau- und Sicherungsleistung, siehe Abbildung 4, beschreibt ist die Erstellung und Anzeige der geplanten Arbeiten die auf Seite 1 des Sicherungsplans festgehalten ist, dargestellt. Mit der Anmeldung jeder einzelnen Tätigkeit im Gleis wird der Prozess für die Koordinierung von Sicherungsmaßnahmen zwischen Sicherungsunternehmen und ausführendem Unternehmen durch die BzS eingeleitet. Eine Anzeige der Arbeiten im Streckengleis Bf Hürth-Kalscheuren – Bf Brühl wurde durch das ausführende Unternehmen entgegen der Vorgaben aus DGUV 78 §3 Abs. 1 und Rahmenrichtlinie 132.0118 nicht vorgenommen.

4.4.2 Prozesse des EIU

Die BzS wählt als 2. Teil der Gefährdungsbeurteilung das erforderliche Sicherungsverfahren nach einer Risikobewertung auf der Grundlage der Anzeige durch das ausführende Unternehmen aus. Das angewandte Verfahren „RIMINI“ (formalisiertes Verfahren zur Auswahl einer risikominimalen Sicherungsmaßnahme für Arbeiten im Gleisbereich) und deren Systematik soll sicherstellen, dass immer eine der Gefährdungssituation angemessene Sicherungsmaßnahme ausgewählt wird und nur mit einer dokumentierten und nachvollziehbaren Begründung auf eine in der Hierarchie niederwertigere Sicherungsmaßnahme zurückgegriffen werden darf.

Durch die BzS wird als 3. Teil der Gefährdungsbeurteilung das *„Verfahren zur detaillierten Planung der Sicherungsmaßnahmen“*¹¹ angestoßen. Da das ausführende Unternehmen die im Streckengleis Hürth-Kalscheuren – Brühl geplanten Arbeiten bei der BzS nicht anzeigte, wurden seitens der BzS Sicherungsmaßnahmen weder festgelegt noch geplant.

Gemäß § 4 Abs. 3 AEG sind Eisenbahnen verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu führen, die Eisenbahninfrastruktur sicher zu bauen und in betriebssicherem Zustand zu halten.

Bei Baumaßnahmen auf der Infrastruktur der DB Netz AG besteht beim Einsatz von externen Unternehmen grundsätzlich eine Überwachungspflicht des EIU. Diese umfasst u.a. das

¹¹ Quelle: BGI/GUV-I 781 3.2

Aufstellen und Kontrollieren richtiger, vollständiger und eindeutiger (klar, verständlich, adressatengerecht) Vorgaben für den oder die Erfüllungsgehilfen, so dass diese in die Lage versetzt werden, den ihnen obliegenden Pflichtenkreis (Durchführung von Arbeiten) umfassend zu erfüllen. Dies gilt umso mehr, je größer das Fach- und Systemwissen des Bauherrn ist. Im Regelfall hat die DB Netz AG als Infrastrukturbetreiberin im Eisenbahnsystem eine sicherheitliche Klammerfunktion.

Bezüglich der Planung und Umsetzung von Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich werden durch das EIU Prozesse zur Einhaltung der Sicherheit vorgehalten. Diese Prozesse sollen organisatorisch sicherstellen, dass die beteiligten Akteure bei der Planung und Durchführung von Bau- und Sicherungsmaßnahmen die Vorgaben des EIU einhalten.

Die Einkaufsrichtlinien der DB Netz AG legten die Anforderungen fest, die die Auftragnehmer zur Erbringung der vertraglich vereinbarten Bauleistung erfüllen mussten. Durch die sogenannte Präqualifizierung soll durch die Qualitätssicherung Beschaffung Infrastruktur sichergestellt werden, dass die unter Kapitel 3.1.2 genannten Akteure über die erforderlichen Vorbedingungen und Kenntnisse in eisenbahntechnischen Belangen verfügen. Eine Präqualifizierung konnte für die in Kapitel 3.1.2 genannten Personen oder Stellen nachgewiesen werden.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass auf Seiten des EIU grundsätzlich Prozesse zur Gefährdungsbeurteilung und Überwachung von Auftragnehmern für geplante Arbeiten im Gleisbereich vorhanden waren. Insbesondere durch die Einhaltung des vollständigen Prozesses, siehe Abbildung 4, kommt als systematisches Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ein Sicherheitsplan zustande. Vorliegend wurde der Prozess durch das ausführende Unternehmen (als Auftragnehmer) nicht eingehalten und ein Sicherheitsplan kam nicht zustande.

4.5 Frühere Ereignisse ähnlicher Art

Der BEU sind aus der Vergangenheit ähnlich gelagerte Fälle, in denen Mitarbeiter in der Vorbereitung oder während der Durchführung von Arbeiten im Gleisbereich verletzt wurden oder zu Tode kamen, bekannt. Die nachfolgende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da Arbeitsunfälle im Sinne des § 8 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) gemäß Allgemeinverfügung der Eisenbahn-Untersuchungsstelle des Bundes nicht der Meldepflicht an die BEU unterliegen.

Am 15.08.2017 erfasste ein Zug bei der Durchfahrt durch den Bf Bad Soden-Salmünster einen Mitarbeiter der DB Netz AG in Höhe der Weiche 824. Der Mitarbeiter wurde tödlich verletzt. Durchgeführt wurden zum Ereigniszeitpunkt Vorbereitungsmaßnahmen für Arbeiten gemäß Betra an einer Weiche im Bf.

Am 29.09.2019 erfasste der Zug RE-D 59672 bei der Einfahrt in den Bf Pleinfeld in Höhe der Weiche 1 eine Sicherungsaufsicht, die in einem nicht gesperrten Gleisbereich entlanglief.

Am 24.05.2020 erfasste der DGS 40160 im Bf Weil am Rhein eine sich im Gleis aufhaltende Person eines Sicherungsunternehmens.

Am 25.10.2023 erfasste der Zug DPN 74049 im Bft Dresden-Altstadt eine Person, die sich im Rahmen von Arbeiten gemäß Betra in einem nicht gesperrten Gleis aufhielt und verletzte diese tödlich.

Am 01.07.2024 erfasste DPN 19598 zwischen dem Bf Bretten und dem Hp Gondelsheim einen Mitarbeiter einer sich neben dem Gleis befindlichen Arbeitsstelle. Der Mitarbeiter bewegte sich zu nah an den Gefahrenraum und wurde vom Zug erfasst.

Am 09.10.2024 erfasste der ICE 1080 zwischen dem Bf Mainbernheim und dem Bf Kitzingen eine Sicherungsaufsicht und verletzte diese tödlich.

5 Schlussfolgerungen

Das folgende Kapitel enthält eine Zusammenfassung der ermittelten ursächlichen, beitragenden und systemischen Faktoren. Zusätzlich sind zwei weitere Unterkapitel vorgesehen, um Informationen zu bereits ergriffenen Maßnahmen und zu zusätzlichen Bemerkungen zu teilen.

5.1 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Die in diesem Untersuchungsbericht ermittelten Handlungen, Unterlassungen, Vorkommnisse oder Umstände führten zum Personenunfall am bewegten Eisenbahnfahrzeug zwischen dem Bf Hürth-Kalscheuren und dem Bf Brühl.

Es wurden drei ursächliche, ein beitragender und drei systemische Faktoren mit Einfluss auf das Ereignis durch die BEU ermittelt.

Zu ursächlichem Faktor: „Gefährdungsbeurteilung durch Unternehmer nicht vollständig und prozesskonform durchgeführt“ [F1]:

Aufgabe der M+K Tief- u. Kabelbau GmbH war es zunächst, anhand einer Gefährdungsbeurteilung, festzustellen, ob bei den geplanten Arbeiten Gefährdungen durch Fahrten für die Beschäftigten seines Unternehmens entstehen können. Da anhand dieser Gefährdungsbeurteilung durch den Unternehmer festgestellt wurde, dass potenzielle Gefährdungen für seine Beschäftigten entstehen können sollte in der Folge eine Anzeige der Arbeiten bei der BzS erfolgen, um Sicherungsmaßnahmen zu definieren und festzulegen. Stattdessen beauftragte das ausführende Unternehmen, unter Umgehung der BzS, unmittelbar das beteiligte Sicherungsunternehmen mit der Planung und Durchführung von Sicherungsmaßnahmen für die freie Strecke zwischen dem Bf Hürth-Kalscheuren und dem Bf Brühl. Die Disposition der beiden Sicherungsposten, offenbarte weiterhin, dass obwohl keine Angaben über die anstehenden Arbeiten bekannt waren, die Mitarbeiter spekulativ dessen wie sie die Gleisbauarbeiten absichern sollten, zum Einsatz geschickt wurden.

Die sowohl in der Rahmenrichtlinie 132.0118 als auch in der BGI/GUV-I 781 beschriebenen Prozessschritte bei der Beantragung von Sicherungsmaßnahmen wurden durch die M+K Tief-u. Kabelbau GmbH nicht eingehalten. Das ausführende Unternehmen war verantwortlich für die Initiierung dieses Prozesses. Die vorhandene Präqualifizierung sollte sicherstellen, dass die M+K Tief- u. Kabelbau GmbH über die Prozesse der DB Netz AG Kenntnis hatte und diese zur Anwendung brachte.

Es lag in der Unternehmerpflicht des ausführenden Unternehmens, entsprechend der Vorgaben aus der Rahmenrichtlinie 132.0118 und DGUV 78 eine Anzeige bei der BzS zu tätigen um als Resultat einen Sicherheitsplan für die geplanten Arbeiten zu erhalten. Im Ergebnis der Sachverhaltsermittlungen wurde durch die BEU festgestellt, dass der Unternehmerpflicht bei der vollständigen und prozesskonformen Gefährdungsbeurteilung und Anzeige der Arbeiten nicht nachgekommen wurde.

Zu beitragendem Faktor: „Prozess Baustellenplanung und Antragstellung zur Betra [F2]“

Die vom Technisch Berechtigten für die Anmeldung der Arbeiten herangezogene Betra F 351038 23 sah „Begehungen, Kontroll- und Vermessungsarbeiten (ESTW Linke Rheinseite)“ auf den Strecken 2630 und 2631 vor. Die am Ereignistag durch die Rote durchgeführten Handstopfarbeiten waren im Regelungsumfang der Betra nicht berücksichtigt.

Unter Betrachtung der Untersuchungsergebnisse resultiert die Feststellung, dass die Abläufe innerhalb der Baustellenplanung und der Betra-Antragstellung als ein beitragender Faktor dieses Ereignisses zu werten sind. Im Falle eines korrekten Betra-Antrags wäre eine Betra erstellt worden, die Handstopfarbeiten beinhaltet hätte.

Zu ursächlichem Faktor: „Arbeitsaufnahme trotz fehlender Voraussetzungen beabsichtigt [F3]“

Bei der Erstellung der Arbeitsanmeldung wurde durch das ausführende Unternehmen fälschlicherweise bestätigt, dass ein Sicherungsplan vorhanden war. Die abschließende Disposition der Mitarbeiter der M+K Tief- u. Kabelbau GmbH und des Sicherungsunternehmens wurde auf Basis dieser Arbeitsanmeldung durchgeführt.

Obwohl spätestens bei der arbeitsvorbereitenden Besprechung zwischen ausführendem Unternehmen, Sicherungsunternehmen und des BÜB in der Funktion des Technisch Berechtigten der fehlende Sicherungsplan hätte auffallen müssen, wurden weitere Vorbereitungen zu den anstehenden Handstopfarbeiten am Ereignistag getroffen. Mögliche Kontrollmechanismen, wie z. B. ein vier-Augen-Prinzip, fanden offenbar nicht statt oder blieben wirkungslos.

Trotz des fehlenden Prozessschrittes der Anzeige von Arbeiten im Gleisbereich bei der BzS, siehe [F1], wurden zwei Mitarbeiter des Sicherungsunternehmens für die Sicherungsmaßnahmen am Ereignistag eingeplant. Unklar blieb, warum das Sicherungsunternehmen, offensichtlich ohne Einvernehmen mit der BzS, Sicherungsmaßnahmen durchführen wollte. Ohne Anwendung der Risikobewertungsverfahren der BzS war eine situativ angepasste Sicherungsplanung nicht möglich.

Zu ursächlichem Faktor: „Arbeitsaufnahme trotz fehlender Voraussetzungen [F4]“

Nach Ankunft der Rotte an der vorgesehenen Arbeitsstelle befand sich der Technisch Berechtigte noch in der Klärung mit dem zuständigen Fdl über eine benötigte Sperrpause zur Durchführung der Handstopfarbeiten, obwohl weder ein Sicherungsplan noch eine Betra vorlagen, welche die Arbeiten legitimiert hätte. Die Rotte betrat schließlich mit Arbeitsgerätschaften unerlaubt den Gleisbereich.

Zu den systemischen Faktoren:

- **Fehlendes Sicherheitsbewusstsein des Unternehmers im Rahmen der Baustellenplanung [S1]**
- **Fehlendes Sicherheitsbewusstsein aller Beteiligten im Rahmen der Arbeitsvorbesprechung [S3] und**
- **Fehlendes Sicherheitsbewusstsein aller Beteiligten im Rahmen der Arbeitsaufnahme [S4]**

Die Untersuchungen ergaben, dass sich ein mangelbehaftetes und fehlendes Sicherheitsbewusstsein für die sichere Durchführung von Bauarbeiten im Gleisbereich durch alle organisatorischen Ebenen der am Ereignis beteiligten Unternehmen zog.

Beginnend bei der Sicherheitskultur des ausführenden Unternehmens M+K Tief- u. Kabelbau GmbH wurde es organisatorisch durch nicht eingehaltene Prozesse durch den Unternehmer erst möglich, dass seine Mitarbeiter ohne das Vorliegen eines gültigen Sicherungsplans auf die Baustelle im Streckengleis Hürth-Kalscheuren - Brühl disponiert wurden. Gleiches galt für das Sicherungsunternehmen, welches die Sicherungsleistung eigenverantwortlich plante, ohne von der BzS beauftragt worden zu sein. Schlussendlich beanstandeten jedoch auch weitere Beteiligte wie die Sicherheitsaufsicht und der BÜB den fehlenden Sicherungsplan, der den Abbruch der geplanten Handstopfarbeiten bedeutet hätte, nicht. Die Überprüfung des Vorhandenseins eines gültigen Sicherungsplans sowie die Überprüfung der Einhaltung der durch die BzS festgelegten Sicherungsverfahren ist ein zentrales Element des Arbeitsschutzes bei Arbeiten in und am Gleisbereich. Aus diesem Grund ergeht seitens der BEU die Sicherheitsempfehlung Nr. 06/2025. Es wird empfohlen, dass zur Beherrschung von Risiken die an der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen beteiligten Stellen, ihre Mitarbeiter innerhalb der Arbeitsumgebung in Bezug auf den Arbeitsschutz überwachen und die Einhaltung konsequent einfordern. Hierüber sind Nachweise zu führen. (Delegierte Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 3.1.1.2)

Die beteiligten Mitarbeiter der Rotte, bestehend aus vier Gleisbauarbeitern und zwei Sicherungsposten, waren in der Ausübung von Tätigkeiten im Gleisbereich erfahren und seitens ihrer Arbeitgeber unterwiesen. Sie waren bereits seit dem Morgen des 04.05.2023 gemeinsam im Gleisbereich zur Durchführung von Handstopfarbeiten tätig.

Vermutlich stellte sich durch die wiederkehrenden und gleichgelagerten Arbeitsabläufe eine gewisse Arbeitsroutine und Gruppendynamik innerhalb der Rotte ein, die eine gemeinsame Sicherheitsverantwortung jedoch vermissen ließ. Obwohl weder ein gültiger Sicherungsplan für diese Arbeiten im Streckengleis vorlag noch ein Auftrag des BÜB gegeben wurde begab sich die Rotte schlussendlich eigeninitiativ in den Gleisbereich. Aus welchem Grund diese letztliche Entscheidung, den Gleisbereich trotz fehlender Sicherung zu betreten, getroffen wurde konnte nicht abschließend aufgeklärt werden.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Mitarbeiter der Rotte, trotz der nachweislich durchgeführten Unterweisungen bzgl. der Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb durch ihre jeweiligen Arbeitgeber, kein Situationsbewusstsein für das unerlaubte Betreten des Gleisbereichs hatten. Hieraus kann resultierend festgestellt werden, dass Unterweisungen grundsätzlich erforderlich sind, um die Mitarbeiter auf die gefahrengeneigten Tätigkeiten im Gleisbereich vorzubereiten. Allerdings blieben diese durchgeführten Unterweisungen bei diesem Ereignis in der Praxis wirkungslos. Neben, schon aus gesetzlichen Anforderungen abzuleitenden, Unterweisungen der Mitarbeiter ist es unabdingbar, dass die Unternehmen eine Sicherheitskultur innerhalb ihrer Organisation schaffen, in welcher sich die Mitarbeiter der hohen Bedeutung eines korrekten Verhaltens am und im Gleisbereich bei der Durchführung von Arbeiten bewusst sind. Dieser Prozess beginnt auf der Führungsebene eines jeden Unternehmens und sollte von dort ausgehend auf die Mitarbeiter, Zulieferer und weitere Auftragnehmer übertragen werden.

Bei diesem Ereignis war fehlendes Sicherheitsbewusstsein für die Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei den beteiligten Unternehmen, den Personen mit Aufsichtsfunktion vor Ort und handelnden Personen der Rotte deutlich erkennbar und sollte zur Vermeidung ähnlicher Ereignisse zukünftig verbessert werden. Aus diesem Grund ergeht seitens der BEU die Sicherheitsempfehlung mit Nr. 07/2025. Es wird empfohlen, dass die an der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen beteiligten Stellen, ihre Mitarbeiter im Bereich des Sicherheitsbewusstseins stärker sensibilisieren. (Delegierte Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 2.4.1)

5.2 Seit dem Ereignis getroffene Maßnahmen

Der BÜB wurde nach dem Ereignis durch die DB Netz AG für weitere Einsätze gesperrt. Ob darüber hinaus weitere Maßnahmen durch das EIU veranlasst wurden ist der BEU nicht bekannt.

5.3 Zusätzliche Bemerkungen

Entfällt.

6 Sicherheitsempfehlungen

Gemäß § 6 EUV und Art. 26 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/798 ergeben nachfolgende Sicherheitsempfehlungen:

Lfd. Nr.	Adressat und Sicherheitsempfehlung	Betrifft Unternehmen
06/2025	Sicherheitsbehörde: Es wird empfohlen, dass zur Beherrschung von Risiken die an der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen beteiligten Stellen ihre Mitarbeiter innerhalb der Arbeitsumgebung in Bezug auf den Arbeitsschutz überwachen und die Einhaltung konsequent einfordern. Hierüber sind Nachweise zu führen. (Delegierte Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 3.1.1.2)	EIU Auftragnehmer des EIU
07/2025	Sicherheitsbehörde: Es wird empfohlen, dass die an der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen beteiligten Stellen ihre Mitarbeiter im Bereich des Sicherheitsbewusstseins stärker sensibilisieren. (Delegierte Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 2.4.1)	EIU Auftragnehmer des EIU